

Nombre:

DNI:

Segundo control de teoría

Responde brevemente a las siguientes preguntas justificando tus respuestas. Una respuesta sin justificar no será dada como válida. Todas las preguntas tienen la misma puntuación.

La brisa mecía los cerezos en flor mientras un sol naranja se ocultaba en el horizonte. Baka Baka, sentado en medio del patio del pequeño templo tibetano, realizaba sus ejercicios de meditación al lado de su sensei Kin Liu. Kin, meses antes, le había liberado de aquella oscura prisión americana. Nunca supo por qué y nunca se lo preguntó.

“Ha llegado el momento, Pequeño Saltamontes”, dijo Kin con una voz solemne, “Acompáñame”. Baka Baka se puso de pie y siguió a su maestro por diversas estancias hasta llegar a una pequeña habitación débilmente iluminada por una diminuta esfera situada en el centro. “Que no te confunda su tamaño. Este orbe encierra el conocimiento y las habilidades del gran maestro Kai Shen Tao. Aquel que consiga abrirlo, las adquirirá. Para ello, se tiene que golpear exactamente 3 veces en menos de 200 ms. Solamente el gran maestro Shen Tao era capaz de tal proeza”.

Como siempre, a partir de ese día, Baka Baka se obsesionó con el tema. ¡¡Necesitaba abrir el orbe!! ¡¡¡Ansiaba ese poder para poder vengarse!!! Tanto pensaba en ello que no dormía por las noches y vagaba por el templo inmerso en sus ideas hasta que una noche, casualmente, vio algo que le iluminó.

Voz en off: Lo que ha encontrado Baka Baka es un viejo ordenador y un gato chino de la suerte de los que mueven un brazo. Lo que va a hacer Baka Baka es modificar el gato chino para que el brazo gire completamente utilizando un motor que va a controlar con el ordenador, conectándolo (no preguntes cómo) al bus de memoria y al controlador de interrupciones hardware. Una vez hecho esto, y con las soluciones de las preguntas del control, usará el brazo del gato chino para golpear el orbe e intentar abrirlo. En el ordenador utilizará la versión de la entrega E2 de ZeOS a la cual le ha añadido soporte para threads.

“Tienes que crear un driver para trabajar con el motor. Pero antes, necesitas añadir todo el soporte de Sistema de Ficheros en ZeOS.”, le susurró una voz a Baka Baka. Éste, sobresaltado, empezó a mirar hacia todos lados, pero en su pequeña habitación solo estaban él y el gato chino. Baka Baka en pleno delirio oía una voz susurrante (que eres tú) en su cabeza. Afortunadamente, esta voz tenía conocimientos sobre sistemas operativos.

El ordenador tenía dos discos duros, uno de 1 MB (1 MB = 1048576 bytes) y otro de 1 GB (1 GB = 1024 MB). Una instalación típica de ZeOS está compuesta por 230 ficheros que ocupan, en total, 420 KB (1 KB = 1024 bytes).

Voz susurrante: “Distribuye los ficheros en directorios”.

Pregunta 1

Baka Baka: “¿Qué es un directorio y cuál es su finalidad?”

Un directorio es un fichero especial dentro del sistema de ficheros que sirve para organizar el resto de ficheros.

Voz susurrante: “Crea una estructura en árbol de los directorios”

Pregunta 2

Baka Baka: “Y a parte de en un árbol, ¿de qué otras formas se podrían estructurar los directorios?”

Con una estructura en grafo

Voz susurrante: "Los bloques de datos serán todos de 4 KB y no compartirán sectores"

Pregunta 3

Baka Baka: "¿Sectores? ¿Qué es un sector?"

Unidad mínima de transferencia del hardware (disco)

Pregunta 4

Baka Baka: "¿Qué ventaja tiene que todos los bloques de datos sean iguales y no compartan sectores?"

Que dado un ID de bloque de datos es fácil y rápido saber qué sectores están asociados y viceversa

Pregunta 5

Baka Baka: "Y, ¿Hay alguna ventaja si hacemos que los bloques de datos puedan tener diferentes tamaños?"

Se reduce la fragmentación externa

Voz susurrante: "Además, te aconsejo que implementes Inodos."

Pregunta 6

Baka Baka: "¿Inodos? ¿Qué son los Inodos?"

Estructura que identifica y caracteriza una tira de bytes sin tipo. Guardan el número de referencias (número de hardlinks) a esa tira de bytes.

Pregunta 7

Baka Baka: "¿Y realmente necesito Inodos en este sistema de ficheros?"

No porque es una estructura de directorios en árbol. Si fuese en grafo, si que se necesitan

Voz susurrante: "Hazme caso. Implementa Inodos y haz que un Inodo tenga el mismo tamaño que el bloque de datos que, te recuerdo, es de 4KB"

Baka Baka hizo caso a esa misteriosa voz susurrante e implementó un sistema de ficheros con una estructura de directorios en árbol, con bloques de datos (todos iguales y sin compartir sectores) de 4 KB y con Inodos, también de 4KB. Su locura aumentaba y en un arranque de ira, lanzó salvajemente el disco de 1 MB al suelo, rompiéndolo en mil pedazos.

Pregunta 8

¿Por qué Baka Baka rompió el disco de 1 MB?

Como una instalación de Zeos tiene 230 ficheros, se necesitan, como mínimo, 230 Inodos que ocuparán, en disco, 4 KB cada uno. Esto hace un total de $230 \times 4\text{KB} = 920\text{ KB}$. Además, los ficheros ocupan 420 KB, lo que hace que el total de la partición sea: $920 + 420 = 1320\text{ KB}$, lo cual no cabe en el disco de 1 MB

Voz susurrante: "¿Por qué has hecho eso? ¿Podríamos haber cambiado la asignación de bloques a Inodos!"

Baka Baka: "He probado la asignación que menos espacio ocupa en disco y que mejor acceso secuencial y aleatorio tiene. ¡¡Pero no vale!!"

SOA2 (16/12/2025)

Nombre:

DNI:

Pregunta 9

¿Qué asignación de bloques de datos a Inodos ha implementado Baka Baka?

Asignación contigua

Pregunta 10

Teniendo en cuenta que Baka Baka está en plena implementación del sistema de ficheros y que, como buen programador, crea, modifica y borra ficheros... ¿Qué problema tiene la asignación que ha implementado?

No, porque la asignación contigua junto con la asignación dinámica de bloques de datos a ficheros produce fragmentación externa en el disco

Voz susurrante: "Pues tendremos que trabajar con el disco de 1 GB"

Pregunta 11

¿Cuántos bloques de datos ocupa el superbloque para el disco de 1 GB?

1 disco de 1 GB tiene 262144 bloques de 4 KB. Ya sean de Inodos o de bloques de datos, la suma de bits en los bitmaps de Inodos y bloques libres, tiene que ser igual a 262144. 262144 bits son $262144 / (8 \text{ bits/bytes} * 1024 \text{ bytes/KB} * 4 \text{ KB/bloque de datos}) = 8$ bloques de datos

Kin estaba preocupado por su discípulo. En los últimos días, Baka Baka había perdido mucho peso. Por las noches, se oían en la habitación de Baka Baka, ruidos de repiqueteo y carcajadas que parecían provenir de lo más profundo del estómago del dragón Pang Tostao. Kin Liu sabía que Baka Baka tramaba algo y eso le preocupaba. Tenía que averiguar qué estaba pasando.

Voz susurrante: "Baka Baka eres un genio. El control del motor que has implementado es supersencillo."

Voz en off: realmente lo es. Para poner en marcha el motor, solamente se tenía que escribir un valor diferente de cero en la posición de memoria 47818. Para pararlo, se tenía que escribir un 0 en la misma posición. El único problema era que esta posición de memoria estaba mapeada en la zona de datos del sistema operativo y, por tanto, solamente se podía leer/escribir en modo sistema. Por otro lado, cada vez que el motor daba una vuelta completa (lo equivalente a un golpe del brazo del gato chino), se envía la interrupción 202 al procesador.

El código de la rutina de atención a la interrupción 202 es el siguiente:

```
int golpes; // variable global que cuenta el número de golpes que se han dado

void int202_routine(void)
{
    golpes++;
}
```

Pregunta 12

Escribe el código, junto con su cabecera, de la función dependiente del motor, para que golpee 3 veces y se pare.

```
int read_dep(dev_t dev, void *buffer, size_t bytes)
{
    *(char*)47818 = 1;
    while (golpes < 3);
    *(char*)47818 = 0;
```

```
    return 0;
}
```

Voz susurrante: “Ahora solamente te falta implementar las estructuras, relativas al sistema de ficheros, para poder obtener la dirección de la función read dependiente del motor y ejecutarla.”

Pregunta 13

Baka Baka: “¿Qué estructuras tengo que implementar?”

TC, TFA, TInodes, Descriptor de dispositivo

Pregunta 14

Baka Baka: “Pero ¿realmente son necesarias todas?”

La TInodes no porque es una optimización

Baka Baka avanzaba a un ritmo increíble. En menos de un día, había conseguido implementar todas las estructuras del sistema de ficheros junto con el código necesario. Pero cuando lo probó, su sonrisa triunfante se volvió una mueca de desesperación y odio ya que el ordenador se congelaba durante milisegundos. Baka Baka, lleno de furia, se disponía a patear el ordenador ya que no podía oír música mientras se ejecutaba el código que accedía al motor. ¡Y necesitaba su música para trabajar! La voz susurrante atronó en su cabeza.

Voz susurrante: “Para! ¡No lo hagas! La solución es muy sencilla: lo único que tienes que hacer es bloquear al thread en un semáforo y desbloquearlo cuando el brazo haya dado 3 golpes.”

Pregunta 15

Baka Baka: “¿Con qué valor inicializo el semáforo?”

0, ya que tiene que ser un semáforo de sincronización

Pregunta 16

Voz susurrante: “Modifica el código de la función read dependiente del dispositivo para que el thread se quede bloqueado esperando que se hayan dado 3 golpes”

```
int read_dep(dev_t dev, void *buffer, size_t bytes)
{
    *(char*)47818 = 1;
    sem_wait(&sem);
    sem_wait(&sem);
    sem_wait(&sem);
    *(char*)47818 = 0;
    return 0;
}
```

Pregunta 17

Voz susurrante: “Escribe el nuevo código de la función de atención de la interrupción 202 para que despierte el thread bloqueado después de dar 3 golpes”

```
void int202_routine(void)
{
    Sem_post(&sem);
}
```

SOA2 (16/12/2025)

Nombre:

DNI:

Voz susurrante: "Baka Baka, aunque tu objetivo sea maligno, no cuesta nada ser elegante. Ya que el motor es accesible a través de un dispositivo lógico dentro del sistema de ficheros, crea un gestor para este dispositivo."

Pregunta 18

Baka Baka: "¿Un gestor? ¿Me podrías indicar cual es el código del gestor?"

```
while (1)
{
    sem_wait(&gestor);
    coger_peticion();
    DO I/O
    encolar_resultados();
    sem_post(&petición);
}
```

Pregunta 19

Baka Baka: "¿Qué estructuras nuevas tengo que añadir para implementar el gestor?"

La cola iorb y la cola iofin

Pregunta 20

Baka Baka: "¿Y semáforos? ¿Qué semáforos tengo que añadir y como los tengo que inicializar?"

1 semaforo por petición (inicializado a 0)
1 semaforo de exclusión mutua por cola (inicializado a 1)
1 semaforo del gestor (inicializado a 0)

Pregunta 21

Baka Baka: y, ¿Cuál es el código del read dependiente del gestor para una entrada/salida síncrona?"

```
int read_gestor(struct Inode* Inode, void *buffer, size_t size)
{
    encolar_peticion();
    sem_post(&gestor);
    sem_wait(&peticion);
    coger_resultados();
    return tamaño;
}
```

Voz susurrante: "¿Entrada síncrona? Pero si los cambios que tienes que hacer para tener entrada/salida asíncrona son mínimos!"

Pregunta 22

Baka Baka: ¿Qué modificaciones se tienen que hacer en el sistema para implementar entrada/salida asíncrona si ya tengo implementada entrada/salida síncrona?"

Dividir el read_gestor en 2 funciones: una para hacer la petición y otra para esperar los resultados.
Crear una nueva llamada al sistema para pedir los resultados.

Baka Baka sabe que ya queda poco. Su cuerpo estaba claramente deteriorado y su cerebro no podía más. Se sentía igual cuando consiguió acabar el proyecto de SOA2. Estaba inmerso en sus

pensamientos cuando Kin Liu entró en su habitación gritando: “Para ya o acabarás con tu vida!!!”. En ese momento, Baka Baka tuvo una revelación: ya no quería el poder del orbe para vengarse, sino para poder seguir vivo. Se desmayó...

Cuando Baka Baka recobró la consciencia, vio que el sensei estaba sentado delante del ordenador aporreando como un poseso las teclas. “Yo también he hecho SOA2”, le dijo a su discípulo. “Ya he implementado un VFS en tu sistema de ficheros, pero ...”

Pregunta 23

Kin Liu: “¿Es necesario implementar una buffer cache teniendo en cuenta que estoy implementando lo mínimo para poder acceder al motor?”

Realmente no ya que no hay transferencia de información desde y hacia el driver del motor

Pregunta 24

Baka Baka: “¿Has implementado un gestor para el VFS?”

Se puede implementar pero no es obligatorio ya que el driver bloquea al thread que hace la petición

Pregunta 25

Voz susurrante: “Entonces, ¿qué funciones del sistema de ficheros se ejecutan ahora desde sys_read hasta llegar al read dependiente del motor?”

sys_read -> read_vfs -> read_dep_gestor_motor -> read_dep_motor

El momento llegó. Kin Liu colocó cuidadosamente el gato chino al lado del orbe, asegurándose de que el brazo conectado al motor estaba en la posición correcta. “Será la segunda vez que me salves la vida”, dijo Baka Baka, a lo que Kin le respondió: “Siempre será un placer” mientras apretaba vigorosamente el botón de ON del ordenador. En la pantalla, de color verde, apareció el texto “Entering into user mode...” y, a continuación, el brazo del gato chino se empezó a mover.

Toc... Toc... Toc...

Al principio no sucedió nada, pero, de repente, una luz cegadora inundó la estancia. Cuando los dos hombres recobraron la visión, pudieron apreciar una silueta enorme, gigante. ¡El gato chino había cobrado vida! “Soy el gran maestro She Tao y mi misión en la vida será proteger a los estudiantes de SOA2 de proyectos difíciles y exámenes estúpidos!!!”. “Yo lo evitaré”, grito Baka Baka. Y el gato chino desapareció corriendo.

Cuando, días después, y gracias a las atenciones de su sensei, Baka Baka se recuperó, Kin Liu le dijo: “Pequeño Saltamontes, la próxima vez habla conmigo antes porque te podrías haber ahorrado gran parte de la implementación del sistema de ficheros haciendo un pequeño cambio”.

Pregunta 26

Baka Baka: “¿Pequeño cambio? ¿Qué pequeño cambio?”

Aquí pueden contestar lo que quieran siempre y cuando tenga sentido y no necesiten el SF:

-hacer que la dirección 47818 este en usuario y que la variable golpes este en una zona compartida entre kernel y user

-la dirección 47818 es de usuario y tienen llamada al sistema bloqueante para consultar los golpes

-quitan todo zeos y en el main de system.c hacen el acceso al motor y tienen un bucle esperando que la variable golpes sea 3

-cualquier cosa ya que Baka Baka esta escribiendo ZeOS como le da la gana y el hardware también lo ha hecho él.